

第2.4节 无穷小量和无穷大量

一、无穷小量

二、无穷大量

三、两者关系

一、无穷小量

1、定义： 在某一极限过程中，极限为零的变量（数列或函数）称为无穷小量。

$\because \lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$, $\therefore$ 函数 $\sin x$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小。

$\because \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$, $\therefore$ 函数 $\frac{1}{x}$ 是当 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷小。

$\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$, $\therefore$ 数列 $\{\frac{(-1)^n}{n}\}$ 是当 $n \rightarrow \infty$ 时的无穷小。

注意 (1) 无穷小是变量, 不能与很小的数混淆;
(2) 零是可以作为无穷小的唯一的数。

2、无穷小与函数极限的关系:

定理 1 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x),$

其中 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小.

意义:

(1) 将一般极限问题转化为特殊极限问题(无穷小);

(2) 给出了函数 $f(x)$ 在 x_0 附近的近似表达式 $f(x) \approx A$, 误差为 $\alpha(x)$.

3、无穷小的运算性质:

定理2 在同一过程中,有限个无穷小的加、减、乘,仍是无穷小.

注意: 无穷个 无穷小 的代数和 (积), 未必是无穷小.

定理3 有界变量与无穷小的乘积是无穷小.

例如,当 $x \rightarrow 0$ 时, $x \sin \frac{1}{x}$, $x^2 \arctan \frac{1}{x}$

都是无穷小

上页

下页

返回

4、无穷小的阶数：

例如，当 $x \rightarrow 0$ 时， $x, x^2, \sin x, x^2 \sin \frac{1}{x}$ 都是无穷小。

观察各极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x} = 0,$$

x^2 比 $3x$ 要快得多；

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

$\sin x$ 与 x 大致相同；

$$x^2 \sin \frac{1}{x}$$

$\left(\frac{0}{0}\text{型}\right) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在. 不可比.

极限不同，反映了趋向于零的“快慢”程度不同。

上页

下页

返回

定义: 设 α, β 是同一过程中的两个无穷小, 且 $\alpha \neq 0$.

(1) 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 0$, 就说 β 是比 α 高阶的无穷小,
记作 $\beta = o(\alpha)$;

(2) 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \infty$, 就说 β 是比 α 低阶的无穷小.

记作: $\alpha = o(\beta)$

(3) 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = C \neq 0$, 就说 β 与 α 是同阶的无穷小;

记作: $\beta = O(\alpha)$ 或 $\alpha = O(\beta)$

特殊地, 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 1$, 则称 β 与 α 是等价的无穷小;

记作 $\alpha \sim \beta$;

(4) 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha^k} = C \neq 0, k > 0$, 就说 β 是 α 的 k 阶的无穷小.

例1

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}.$$

解:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$$

第二个重要极限

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}}$$

$$= \ln e = 1.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $x \sim \ln(1+x)$.

上页

下页

返回

例2 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$.

解 令 $e^x - 1 = u$, 即 $x = \ln(1 + u)$,

则当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $u \rightarrow 0$,

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\ln(1 + u)} = 1.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $x \sim e^x - 1$.

复习：第2.3节例题

求证： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$

第一个重要极限



解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = \frac{1}{2}.$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \sim \frac{1}{2} x^2.$

常用等价无穷小量： 当 $x \rightarrow 0$ 时，

$$\sin x \sim \tan x \sim x,$$

$$\arcsin x \sim \arctan x \sim x,$$

$$\ln(1+x) \sim x,$$

$$e^x - 1 \sim x, \quad a^x - 1 \sim x \ln a$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2} x^2,$$

$$(1+x)^a - 1 \sim ax \quad (a \neq 0)$$

5、等价无穷小代换

定理 2 (等价无穷小代换定理)

($\frac{0}{0}$ 型)

设 $\alpha \sim \alpha'$, $\beta \sim \beta'$ 且 $\lim \frac{\beta'}{\alpha'}$ 存在, 则 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\beta'}{\alpha'}$.

证 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \left(\frac{\beta}{\beta'} \cdot \frac{\beta'}{\alpha'} \cdot \frac{\alpha'}{\alpha} \right)$

$$= \lim \frac{\beta}{\beta'} \cdot \lim \frac{\beta'}{\alpha'} \cdot \lim \frac{\alpha'}{\alpha} = \lim \frac{\beta'}{\alpha'}.$$

例3 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 2x}{1 - \cos x}$.

解 当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$, $\tan 2x \sim 2x$.

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2x)^2}{\frac{1}{2}x^2} = 8.$$

若未定式的分子或分母为若干个因子的**乘积**,
则可对其中的任意一个或几个无穷小因子作等价
无穷小代换, 而不会改变原式的极限.

例4 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)(1 - \cos x)}{\sin(x^2) \cdot \ln(1 + 2x)}$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{x^2}{2}}{x^2 \cdot 2x} = \frac{1}{4}.$

例5 求 $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x) \tan \frac{\pi}{2} x$

解 令 $1 - x = t, x = 1 - t,$

$$\text{原式} = \lim_{t \rightarrow 0} t \cot \frac{\pi}{2} t = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\tan \frac{\pi}{2} t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\frac{\pi}{2} t} = \frac{2}{\pi}.$$

例6 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)\sin x}{\arcsin x}$.

解 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x \sim x$, $\arcsin x \sim x$.

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (x+1) = 1.$$

注意 不能滥用等价无穷小代换.

切记, 只可对函数的乘除因子作等价无穷小代换, 对于**代数**和**(加减)**中各无穷小不能分别代换.

例7 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 2x}$.

错解: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\tan x \sim x$, $\sin x \sim x$.

$$\text{原式} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x}{(2x)^3} = 0.$$

正解: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin 2x \sim 2x$,

$$\tan x - \sin x = \tan x(1 - \cos x) \sim \frac{1}{2} x^3$$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} x^3}{(2x)^3} = \frac{1}{16}.$$

例8 设 $p(x)$ 是多项式,且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x) - x^3}{x^2} = 2$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{p(x)}{x} = 1, \text{求 } p(x).$$

解 $\because \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x) - x^3}{x^2} = 2,$

$\therefore$ 可设 $p(x) = x^3 + 2x^2 + ax + b$ (其中 a, b 为待定系数)

$$\text{又 } \because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{p(x)}{x} = 1,$$

$$\therefore p(x) = x^3 + 2x^2 + ax + b \sim x \quad (x \rightarrow 0)$$

从而得 $b = 0, a = 1$. 故 $p(x) = x^3 + 2x^2 + x$

二、无穷大量

定义：在某一极限过程中，极限为无穷大的变量（数列或函数）称为**无穷大量**.

可分为：正无穷大，负无穷大.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} f(x) = +\infty \quad (\text{或} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} f(x) = -\infty)$$

注意 (1) 无穷大是**变量**, 不能与很大的数混淆;

(2) 切勿将 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 认为极限存在.

(3) 无穷大是一种特殊的**无界**变量, 但是无界变量未必是无穷大.

定义 2.4.5 设 α 和 β 是同一个极限过程中的两个无穷大量.

- (1) 若 $\lim \frac{\alpha}{\beta} = c \neq 0$, 则称 α 与 β 是同阶无穷大量;
- (2) 若 $\lim \frac{\alpha}{\beta} = \infty$, 则称 α 是比 β 更高阶的无穷大量;
- (3) 若 $\lim \frac{\alpha}{\beta^k} = c \neq 0$, 其中 $k > 0$ 为常数, 则称 α 是 β 的 k 阶无穷大量.

三、无穷小与无穷大的关系

定理4 在同一过程中, 无穷大的倒数为无穷小;
恒不为零的无穷小的倒数为无穷大.

意义: 关于无穷大的讨论, 都可归结为关于无穷小的讨论.

例9

$$\text{求} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right)$$

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{(1-x)(1+x+x^2)}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+2)}{(1-x)(1+x+x^2)}$$
$$= -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{1+x+x^2}$$
$$= -1.$$

***例10** 确定常数 a, b , 使 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{1-x^3} - ax - b) = 0$

解: 原式 = $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}} - 1 - a - \frac{b}{x} \right) = 0$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}} - 1 - a - \frac{b}{x} \right) = 0$$

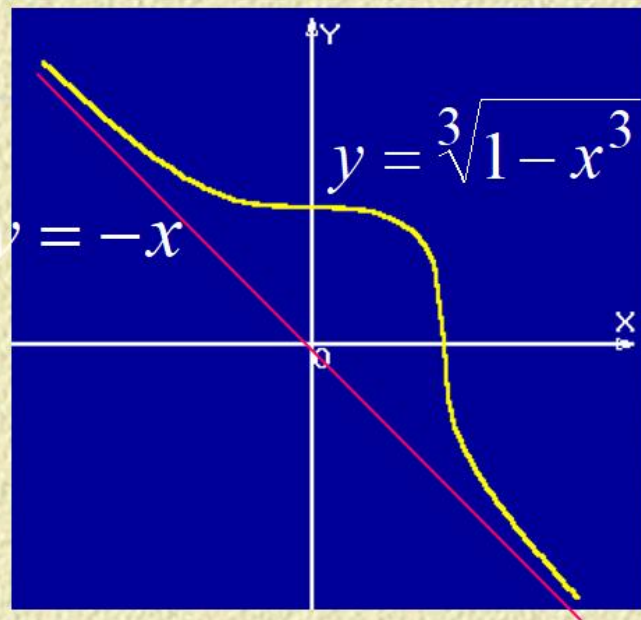
故 $-1 - a = 0$, 于是 $a = -1$, 而

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{1-x^3} + x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{(1-x^3)^2} - \underbrace{x\sqrt[3]{1-x^3}}_{\text{正号}} + x^2}$$

$$= 0$$

正号



上页

下页

返回

小结:

设 α, β 对同一自变量的变化过程为无穷小, 且 $\alpha \neq 0$

$$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \begin{cases} 0, & \beta \text{ 是 } \alpha \text{ 的高阶无穷小} \\ \infty, & \beta \text{ 是 } \alpha \text{ 的低阶无穷小} \\ C (\neq 0), & \beta \text{ 是 } \alpha \text{ 的同阶无穷小} \\ 1, & \beta \text{ 是 } \alpha \text{ 的等价无穷小} \end{cases}$$

$$\lim \frac{\beta}{\alpha^k} = C \neq 0, \quad \beta \text{ 是 } \alpha \text{ 的 } k \text{ 阶无穷小}$$

相关历年考题:

$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = \underline{\hspace{1cm}}$$

$$6. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n^2-2} \sin n = \underline{\hspace{1cm}}$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = \underline{\hspace{1cm}}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1+x^2} \sin x = \underline{\hspace{1cm}}$$

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列等价无穷小量错误的是().

A. $\arctan x \sim x$

B. $\sin x^2 \sim x^2$

C. $\lg(1+x) \sim x$

D. $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 变量 $1 - \cos x$ 是 x^2 的 ().

A. 等价无穷小

B. 同阶无穷小但不等价

C. 高阶无穷小

D. 低阶无穷小

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列无穷小量中与 x 不等价的是 ()

A. $\tan x$

B. $e^x - 1$

C. $\sqrt{1+x} - 1$

D. $\ln(1+x)$

2. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1+ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1$ 与 $\cos x - 1$ 是等价无穷小, 则常数 a 等于 (

(A) $\frac{3}{2}$

(B) $-\frac{3}{2}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $-\frac{1}{2}$

上页

下页

返回

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x^2 - 4)}{x - 2}$.

设 $f(x) = 5^x - 1$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, ()

(A) $f(x)$ 与 x 是等价无穷小量

(B) $f(x)$ 与 x 是同阶无穷小量

(C) $f(x)$ 是比 x 高阶的无穷小量

(D) $f(x)$ 是比 x 低阶的无穷小量

1. 设 $f(x) = 2^x - 1$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 ().

A. $f(x)$ 与 x 是等价无穷小量

B. $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小量

C. $f(x)$ 是比 x 高阶的无穷小量

D. $f(x)$ 是比 x 低阶的无穷小量

3. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列四个无穷小量中比其他三个更高阶的无穷小量是(

A. $1 - \cos x$

B. $\tan x - \sin x$

C. $\ln(1 + x)$

D. $e^x - 1$

上页

下页

返回

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+1} \ln(2+x^2)}{1+\cos x} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$13. \text{求极限} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x \sin^2 x}.$$

$$3. \text{ 极限} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-2x)}{\arcsin 3x} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{求极限} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 x}.$$

$$14. \text{求} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{1-\cos 2x}$$

$$\text{求极限} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}.$$

$$\text{求} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x^2} - 1}{x \sin 2x}$$

$$13. \text{ 计算极限} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - 1}{\tan 2x}.$$

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{e^x - 1}$.

求极限 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{1+x} - 2}{x - 3}$.

(分子有理化)

作业

习题2.4 P56

1(2)(4); 3 (3--10);